

Solar Maranhão

Relatório de Março/2026



SOLAR MARANHÃO

Portfólio de Usinas Solares Fotovoltaicas — Barreirinhas / MA

5 usinas · 530,68 kWp instalados · Em operação desde jan/2023

Usina	Endereço	Município	Cap. (kWp)	Painéis / Inversor	Início Operação
Usina 1	MA 315, 20.5K	Barreirinhas	106.08	208 × TRINA SUNGROW SG40CX	31/01/2023
Usina 2	MA 315, 21.8K	Paulino Neves	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	03/01/2024
Usina 3	Rua Projetada, s/n - Mangaba	Barreirinhas	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	23/08/2024
Usina 5	Rua Projetada, s/n - Pv. Guajiru	Barreirinhas	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	03/01/2024
Usina 6	MA-315 KM 12,180 S/N	Barreirinhas	106.15	193 × Canadian SUNGROW SG75CX	03/01/2024

Estação meteorológica mais próxima das usinas: INMET A218 — Preguiças (-2.59247; -42.7071; MA; FarolPreguiças; A218)
INMET: Instituto Nacional de Meteorologia — <https://portal.inmet.gov.br/>

Sumário Executivo

Em março/2026, o portfólio registrou geração total de 59.622 kWh contra uma meta de 70.000 kWh, representando um déficit de 14,8% e receita não realizada de R\$ 10.378 no mês. Todas as cinco usinas ficaram abaixo da meta mensal, com desempenho variando entre -8,2% (Usina 2, melhor do portfólio) e -21,1% (Usina 3, pior do portfólio), evidenciando impacto climático generalizado típico da estação chuvosa do Maranhão, aliado a possíveis fatores operacionais diferenciados. A Usina 3 apresenta o maior nível de alerta, combinando o pior resultado mensal, queda acentuada de 14,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, um dia de geração zero sem justificativa registrada e performance anual acumulada 10,4% abaixo da meta YTD. Os dados de abril/2026 (parciais) indicam geração extremamente baixa em todo o portfólio, com a Usina 3 registrando zero geração, o que sinaliza risco CRÍTICO de agravamento do quadro e demanda ação imediata de verificação em campo.

2. KPIs Principais — Dados de Março/2026

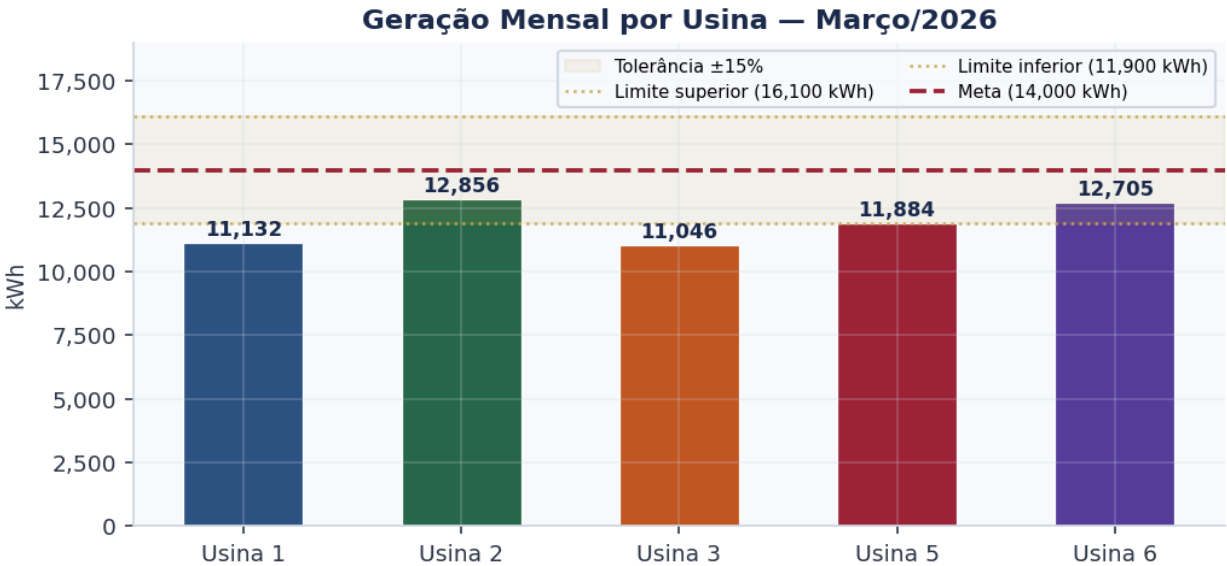
Usina	Geração mensal (kWh)	Meta média (kWh)	Gap (%)	FC (%)	Yield (kWh/kWp)	Disp. (%)	Geração anual 2026 (kWh)	Status
Usina 1	11,132	14,000	-20.5%	14.1%	104.9	100%	35,668	VERMELHO
Usina 2	12,856	14,000	-8.2%	16.3%	121.1	100%	39,947	AMARELO
Usina 3	11,046	14,000	-21.1%	14.0%	104.1	97%	37,652	VERMELHO
Usina 5	11,884	14,000	-15.1%	15.0%	112.0	100%	37,672	VERMELHO
Usina 6	12,705	14,000	-9.3%	16.1%	119.7	100%	40,392	AMARELO
TOTAL	59,622	70,000	-14.8%	—	—	—	191,331	

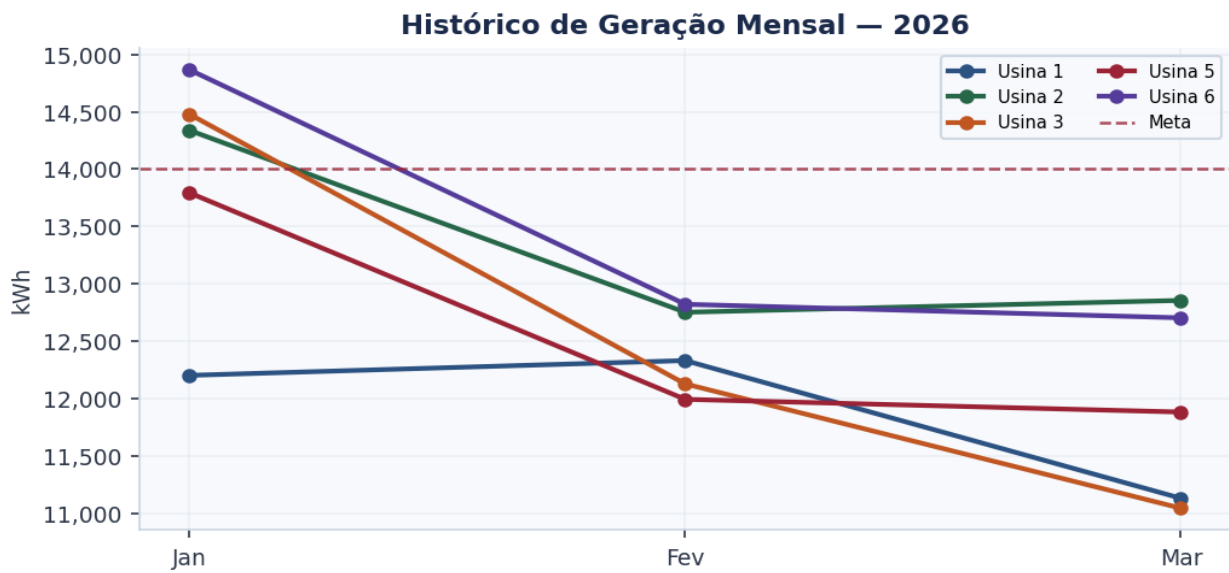
GAP — Diferença percentual entre a geração realizada e a meta mensal (14.000 kWh/usina). Positivo = acima da meta; Negativo = abaixo da meta.

FC (Fator de Capacidade) — Relação entre a energia gerada e a energia máxima possível considerando a capacidade instalada em kWp durante todas as horas do mês.

Yield (Produtividade Específica) — Geração mensal em kWh dividida pela capacidade instalada em kWp. Indica a eficiência de aproveitamento da radiação solar por unidade instalada.

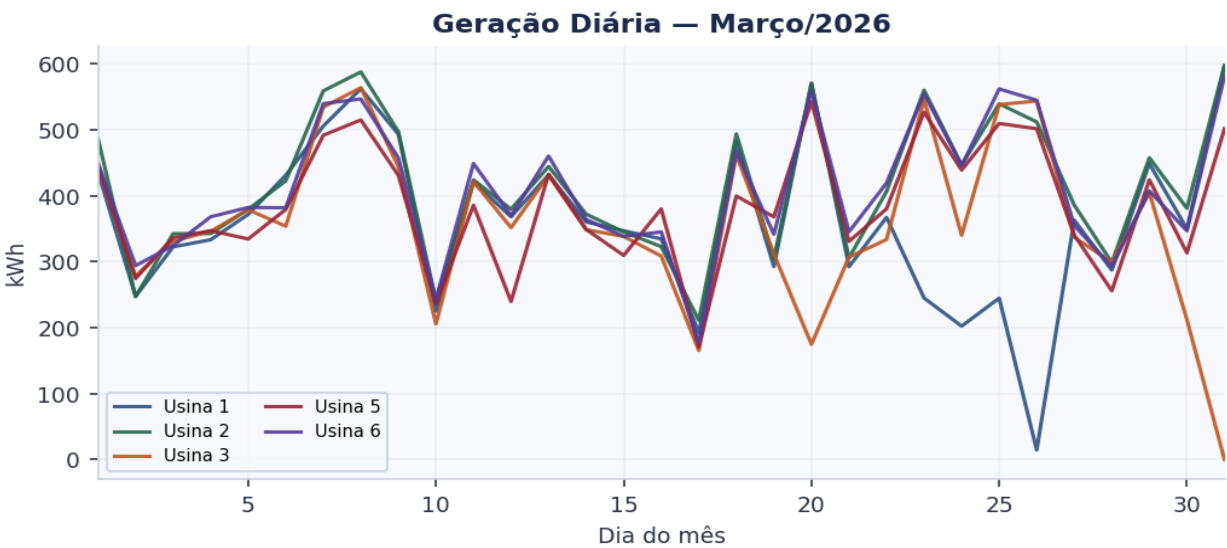
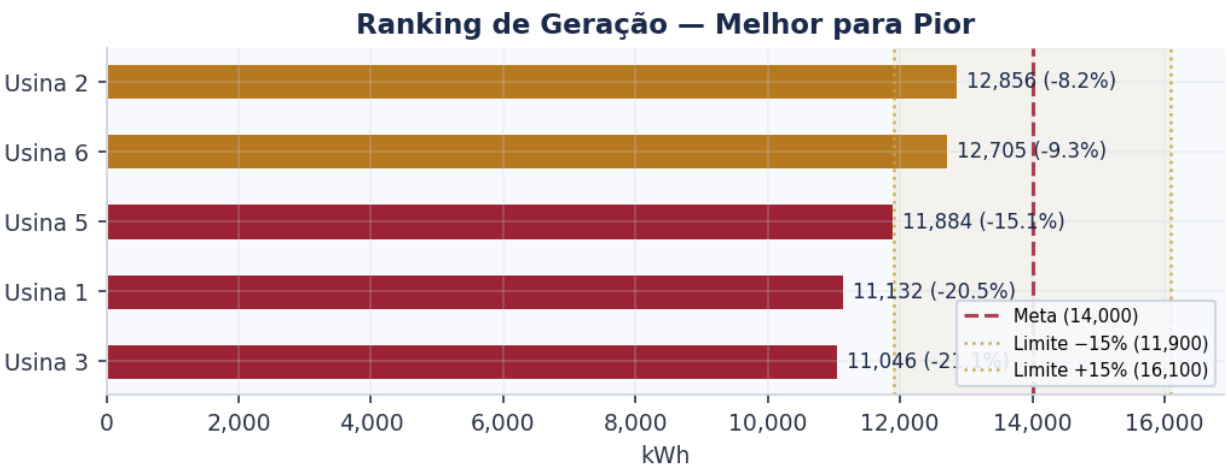
Geração Anual 2026 — Total acumulado de geração desde janeiro de 2026 até o mês de referência (Março/2026). Permite acompanhar o desempenho no ano.





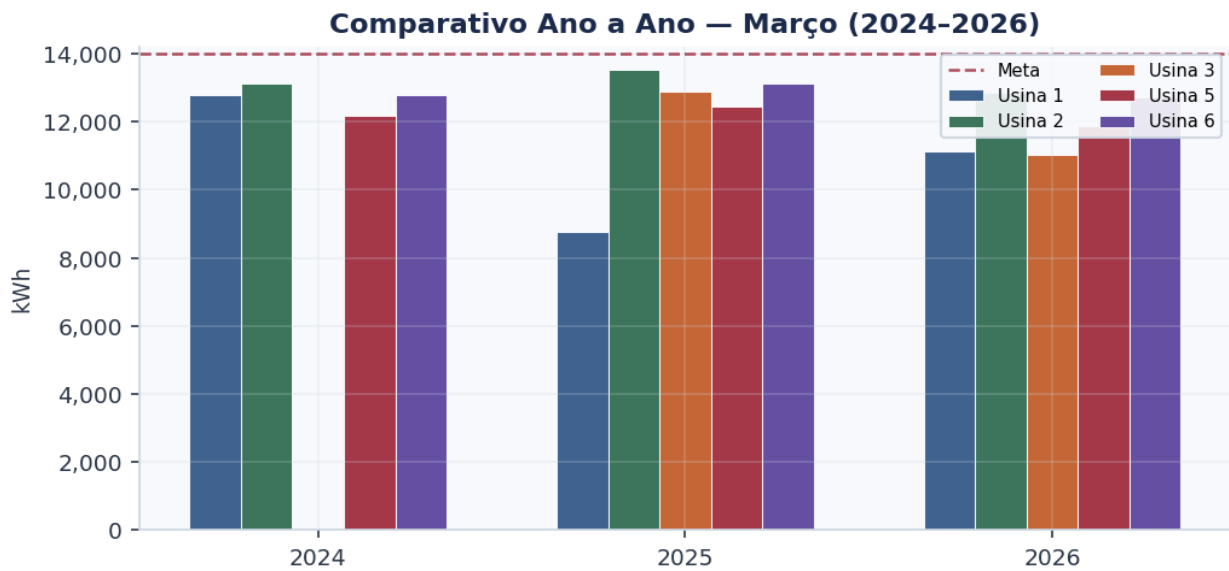
3. Análise Comparativa entre Usinas

Ranking de geração — Março/2026: Usina 2 lidera com 12,856 kWh. Gap entre melhor e pior: 16.4%.



Comparativo Mar/2024, Mar/2025 e Mar/2026

Usina	Mar/2024	Mar/2025	Mar/2026	Var. 2026-2025	Var. 2026-2024
Usina 1	12,778	8,751	11,132	+27.2%	-12.9%
Usina 2	13,143	13,531	12,856	-5.0%	-2.2%
Usina 3	N/A	12,895	11,046	-14.3%	N/A
Usina 5	12,184	12,438	11,884	-4.5%	-2.5%
Usina 6	12,798	13,123	12,705	-3.2%	-0.7%
TOTAL	50,903	60,738	59,622	-1.8%	+17.1%



4. Análise de Causas



5. Análise de Riscos

Risco	Classificação	Justificativa
Risco de não atingir meta mensal	CRÍTICO	Abril é historicamente o mês de maior precipitação em Barreirinhas (pico da estação chuvosa), e os dados parciais disponíveis confirmam geração extremamente reduzida. A Usina 3 com zero geração em abril representa uma situação que vai além da sazonalidade e configura potencial falha técnica em curso. O portfólio deverá registrar o pior mês da série histórica apresentada.
Risco de não atingir meta anual	ALTO	Nenhuma das cinco usinas está na trajetória de atingir a meta anual de 168.000 kWh com base no desempenho YTD. As projeções foram elaboradas no contexto pré-abril/2026, e a queda severa esperada em abril deverá piorar todos os gaps anuais. A Usina 1 apresenta o maior risco de desvio anual acumulado em termos absolutos.
Risco de indisponibilidade	CRÍTICO	A combinação de 1 dia zero em março e zero geração em abril na Usina 3 sugere fortemente uma falha técnica ativa (inversor, string box, proteção de sobrecorrente, ou falha de conexão AC) que pode estar comprometendo a produção por período indeterminado. Sem intervenção imediata, a perda acumulada pode ser irreversível para a meta do mês de abril.
Risco de perda de receita	ALTO	A perda de receita está em trajetória crescente à medida que avança a estação chuvosa e os problemas técnicos da Usina 3 persistem. O impacto anualizado de R\$ 124.532 representa uma perda relevante para a saúde financeira do portfólio e pode afetar o retorno do investimento projetado nos SPes.
Risco contratual	MÉDIO	O risco é classificado como MÉDIO por ausência de informações explícitas sobre as cláusulas contratuais dos SPes. No entanto, desvios YTD superiores a 10% em três das cinco usinas no primeiro trimestre do ano justificam revisão imediata dos termos contratuais para identificar possíveis exposições. Recomenda-se envolvimento da área jurídica/comercial.
Risco operacional e reputacional	MÉDIO	O gap de desempenho entre usinas de mesma capacidade e localização (16,4% entre Usinas 2 e 3) é difícil de justificar apenas com fatores climáticos e de degradação natural, sugerindo deficiências no processo de manutenção preventiva e/ou na resposta a alarmes do sistema de monitoramento. Caso não endereçado, este padrão poderá se repetir em outros períodos críticos do ano.

6. Plano de Ação

Ação	Prior.	Responsável	Prazo	Impacto Esperado	Status
Realizar inspeção técnica emergencial na Usina 3 para identificar a causa da geração zero em abril/2026 e do dia de geração zero em março/2026. Verificar inversores (alarmes ativos, reinicialização), string boxes (disjuntores abertos, fusíveis queimados), conexões AC/DC, proteções de sobrecorrente e integridade física dos módulos (sombreamento, sujidade severa, danos físicos).	ALTA	Equipe de O&M; de Campo / Técnico Eletricista Especialista em FV	Imediato — dentro de 24 horas úteis	Restauração da geração da Usina 3, recuperação de receita estimada em R\$ 2.954/mês e prevenção de perdas adicionais em abril/2026, mês com maior risco de déficit histórico.	Pendente
Investigar a causa da geração mínima de 14 kWh registrada pela Usina 1 no dia de mínima histórica de março/2026. Cruzar log do sistema de monitoramento com registros locais do inversor para determinar se houve falha técnica parcial (desconexão de string, falha de inversor unitário em sistema com múltiplos inversores) ou evento climático extremo pontual.	ALTA	Equipe de O&M; de Campo / Analista de Monitoramento	Até 48 horas úteis	Identificação e eliminação de potencial falha recorrente na Usina 1, prevenção de novas perdas e melhoria da confiabilidade do ativo com maior degradação acumulada do portfólio (3,1%).	Pendente
Realizar análise comparativa detalhada (benchmarking interno) entre Usinas 2, 5 e 6 — que possuem mesma data de início, mesma capacidade e localização idêntica — para isolar os fatores que explicam a diferença de desempenho da Usina 3 em relação a esse grupo. Comparar curvas de irradiância horária, Yield específico e disponibilidade dos inversores nos últimos 3 meses.	ALTA	Analista de Desempenho / Engenheiro de Energia Solar	Até 5 dias úteis	Identificação de causa raiz estrutural do underperformance da Usina 3 (-14,3% YoY versus -3,2% a -5,0% das usinas peer), permitindo ação corretiva direcionada e potencial recuperação de 800 a 1.800 kWh/mês.	Pendente

Ação	Prior.	Responsável	Prazo	Impacto Esperado	Status
Programar limpeza dos módulos fotovoltaicos em todas as usinas, priorizando Usinas 1 e 3. Em Barreirinhas, a estação chuvosa favorece o acúmulo de lama, poeira vermelha laterítica e material orgânico nos módulos. Realizar inspeção visual concomitante para identificar módulos com danos físicos, microfissuras ou desconexões de bypass diodes.	MÉDIA	Equipe de O&M; de Campo	Até 15 dias corridos	Recuperação estimada de 2% a 5% na geração por efeito de limpeza, equivalente a 223 a 558 kWh/mês por usina, com impacto financeiro de R\$ 223 a R\$ 558/usina/mês.	Pendente
Revisar os parâmetros de alerta do sistema de monitoramento para que notificações automáticas sejam disparadas quando a geração diária de qualquer usina cair abaixo de um limiar definido (sugestão: 50% da média histórica do dia da semana no mesmo mês do ano anterior), garantindo resposta proativa em vez de reativa a eventos de underperformance.	MÉDIA	Analista de Monitoramento / Gestor de O&M;	Até 10 dias úteis	Redução do tempo médio de detecção e resposta a falhas técnicas, prevenção de dias com geração zero não identificados prontamente, contribuindo para redução das perdas de disponibilidade no portfólio.	Pendente
Elaborar revisão da curva de geração esperada mensal por usina com ajuste sazonal baseado nos dados históricos reais de Barreirinhas (mínimo 2 anos de operação disponíveis para Usinas 1, 2, 5 e 6), para definir metas mensais ajustadas à sazonalidade. A meta linear de 14.000 kWh/mês aparenta ser inadequada para os meses de pico chuvoso (fevereiro a abril), gerando gaps artificialmente elevados.	MÉDIA	Engenheiro de Energia Solar / Área de Planejamento e Controle	Até 30 dias corridos	Melhoria da precisão das métricas de performance do portfólio, diferenciação entre déficits sazonais esperados e déficits por falhas operacionais reais, suporte à tomada de decisão gerencial e a reportes para investidores.	Pendente

Ação	Prior.	Responsável	Prazo	Impacto Esperado	Status
Acionar a área jurídica e comercial para revisão dos contratos dos SPEs (PPAs ou contratos de fornecimento) e verificar a existência de cláusulas de desempenho mínimo garantido, períodos de carência, mecanismos de make-whole e obrigações de notificação ao contratante em caso de desvios de geração superiores a limites estabelecidos. Documentar formalmente os desvios do YTD como medida preventiva.	MÉDIA	Área Jurídica / Área Comercial / Gestão de Contratos	Até 15 dias úteis	Mitigação do risco contratual, identificação precoce de exposições financeiras por penalidades e garantia de conformidade com obrigações de reporte aos parceiros contratuais.	Pendente
Realizar inspeção termográfica com drone (infravermelho) nas Usinas 1 e 3 para identificar módulos com pontos quentes (hotspots), strings com desempenho degradado e problemas de conexão elétrica não detectáveis por monitoramento remoto. Usina 1 possui a maior degradação acumulada (3,1%) e merece avaliação da taxa real de degradação versus contratual.	BAIXA	Empresa Especializada em Inspeção com Drone / Engenheiro de O&M;	Até 60 dias corridos (preferencialmente durante período de menor nebulosidade, a partir de junho/2026)	Identificação de módulos defeituosos para substituição sob garantia (se aplicável), prevenção de degradação acelerada e recuperação potencial de 1% a 3% na capacidade instalada efetiva das usinas inspecionadas.	Pendente

7. Impacto Financeiro — Ano 2026

Base de cálculo: 1 kWh = R\$ 1.00. A coluna **Impacto Mensal** refere-se ao desvio de Março/2026 em relação à meta de 14,000 kWh/usina. A coluna **Impacto Acumulado 2026** consolida o desvio desde jan/2026 até Março/2026. Valores em **verde** indicam geração acima da meta; em **vermelho**, abaixo.

Usina	Geração mensal (kWh)	Meta mensal (kWh)	Energia não gerada (kWh)	Impacto mensal (R\$)	Geração anual 2026 (kWh)	Meta anual 2026 (kWh)	Impacto acumulado 2026 (R\$)
Usina 1	11,132	14,000	2,868	R\$ 2,868	35,668	42,000	-R\$ 6,332
Usina 2	12,856	14,000	1,144	R\$ 1,144	39,947	42,000	-R\$ 2,053
Usina 3	11,046	14,000	2,954	R\$ 2,954	37,652	42,000	-R\$ 4,348
Usina 5	11,884	14,000	2,116	R\$ 2,116	37,672	42,000	-R\$ 4,328
Usina 6	12,705	14,000	1,295	R\$ 1,295	40,392	42,000	-R\$ 1,608
TOTAL	59,622	70,000	10,378	R\$ 10,378	191,331	210,000	-R\$ 18,669

Degradação Estimada dos Painéis

Taxa de degradação: 2,0% no 1º ano; 0,55%/ano nos anos seguintes. Perda estimada em relação à meta mensal de 14.000 kWh/usina.

Usina	Modelo dos Painéis	Anos em Operação	Degradação Acumulada (%)	Perda Mensal Estimada (kWh)
Usina 1	TRINA SOLAR VERTEX 510Wp	3.1	3.14%	440
Usina 2	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	2.2	2.64%	369
Usina 3	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	1.5	2.29%	320
Usina 5	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	2.2	2.64%	369
Usina 6	Canadian HiKu6 Mono PERC 550Wp	2.2	2.64%	369

8. Conclusão Executiva

O portfólio de Barreirinhas encerrou março/2026 com desempenho abaixo da meta em todas as usinas, reflexo predominante da estação chuvosa — que é estruturalmente desfavorável para a geração solar na região equatorial do Maranhão —, porém com sinais claros de que fatores operacionais estão amplificando os déficits além do esperado para as condições climáticas. As Usinas 2 e 6 são os ativos mais saudáveis do portfólio, com gaps mensais de apenas -8,2% e -9,3% respectivamente e projeções anuais mais próximas da meta, demonstrando que é possível operar de forma mais eficiente mesmo durante a estação chuvosa. As Usinas 1 e 3 concentram os maiores riscos: a Usina 3 é o ativo crítico do portfólio, combinando o pior desempenho mensal (-21,1%), a maior queda YoY (-14,3%), um dia de geração zero em março e geração zero nos dados parciais de abril, configurando uma situação que demanda intervenção de campo imediata e prioritária. A Usina 1, apesar da melhora expressiva em relação ao ano anterior (+27,2%), ainda apresenta o segundo pior resultado do portfólio, o maior nível de degradação acumulada (3,1%) e uma geração mínima diária anômala de 14 kWh que precisa ser investigada para descartar falha técnica em curso. A principal prioridade da gestão para os próximos dias deve ser a restauração da operação da Usina 3, seguida da revisão dos limites de alerta do sistema de monitoramento para evitar que futuras indisponibilidades passem despercebidas, e da reavaliação da curva de metas mensais com ajuste sazonal para garantir uma gestão de performance baseada em benchmarks realistas para o clima de Barreirinhas.

Relatório gerado automaticamente em 06/04/2026. Dados de geração fornecidos pelo sistema SUNGROW. Análises assistidas por Inteligência Artificial (Claude AI — Anthropic).